

Expositor 1: Contexto y Ecosistema de Datos

Objetivo: Enganchar a la audiencia, explicar de dónde vienen los datos y cómo se integraron.

- **Diapositiva 1: Portada**
 - **Guion sugerido:** "Hola a todos. Hoy presentaremos nuestro proyecto predictivo sobre las exportaciones mineras no metálicas de Chile, donde mostraremos cómo pasamos de tener datos aislados a construir una visión económica integral para el periodo 2005-2024."
- **Diapositiva 2: La Tríada Económica**
 - **Guion sugerido:** "Para lograr esto, no nos quedamos con una sola fuente. Construimos un ecosistema basado en tres pilares. Primero, la *Rentabilidad Comercial*, que nos da el ingreso monetario histórico. Segundo, la *Demanda Real*, aportando el volumen exportado en toneladas. Y tercero, la *Oferta Macro*, que actúa como restricción para entender si hay problemas de extracción local. Además, la combinación de las dos primeras nos permitió crear una variable clave: $Precio_Unitario = Valor_FOB / Volumen_Fisico$."
- **Diapositiva 3: Flujograma de Integración**
 - **Guion sugerido:** "Técnicamente, unificamos esto en tres pasos. Aplicamos `pd.melt()` para pasar los archivos a un formato largo estandarizado. Luego, cruzamos la demanda y el valor mediante un Inner Join, y finalmente integramos la producción nacional con un Left Join para consolidar todo en un único dataset."

Expositor 2: Diagnóstico y Enriquecimiento (La transición)

Objetivo: Demostrar dominio sobre los datos en bruto y explicar cómo se van a limpiar y mejorar.

- **Diapositiva 4: Diagnóstico del Dataset**
 - **Guion sugerido:** "El resultado de este cruce fue un archivo de 18.540 registros y 7 columnas. Tenemos nuestras llaves principales listas, pero identificamos dos alertas importantes. Primero, tenemos valores nulos lógicos producto de la integración en bruto. Segundo, la columna de producción requiere una conversión forzada a formato numérico continuo."

- **Diapositiva 5: Pipeline de Saneamiento**

- **Guion sugerido:** "Para resolver esto, nuestro pipeline se divide en dos pilares. El Pilar A es el saneamiento interno, donde imputaremos estos nulos y forzaremos los tipos de datos. El Pilar B es donde le damos más valor al modelo: consumiremos la API del Banco Mundial para inyectar variables macroeconómicas, cruzando automáticamente el PIB per cápita y el nivel de ingreso del país comprador."

Expositor 3: Modelado y Arquitectura Final

Objetivo: Explicar la estrategia predictiva y dar el cierre técnico del proyecto.

- **Diapositiva 6: Partición Temporal**

- **Guion sugerido:** "Con los datos limpios y enriquecidos, nuestra estrategia de partición será estrictamente temporal para evitar sesgos. Usaremos 15 años de historia (2005-2019) como Conjunto de Entrenamiento. Los años 2020 a 2024 serán nuestro Conjunto de Prueba, lo que someterá al modelo al estrés de predecir el impacto de la pandemia y el aumento explosivo del litio."

- **Diapositiva 7: Alternativas de Modelado**

- **Guion sugerido:** "Planteamos tres caminos predictivos. El enfoque principal es una Regresión para predecir montos exactos. Como alternativas, evaluamos una Clasificación para predecir categorías de crecimiento, o modelar la Demanda Pura en toneladas para aislar el ruido de los precios internacionales."

- **Diapositiva 8: Arquitectura Final**

- **Guion sugerido:** "En resumen, este es nuestro flujo completo. Partimos del ecosistema de tres fuentes, refinamos con Tidy Data y cruces, enriquecemos vía API, y finalmente hacemos el split temporal para alimentar algoritmos como XGBoost o Random Forest. Muchas gracias."